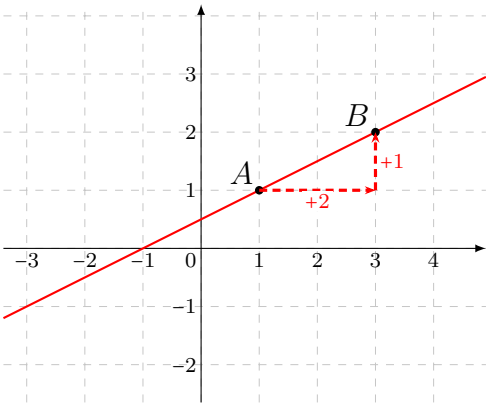
Chapitre 10 : droites du plan et systèmes d'équations **(corrigé)**

1 Vecteur directeur d'une droite

1.1 Définition

Définition. *Soit d une droite du plan, A et B deux points de la droite d. On appelle* ***vecteur directeur*** *de la droite d tout vecteur $\vec{u}$ non nul,* ***colinéaire*** *au vecteur $\overrightarrow{AB}$.*



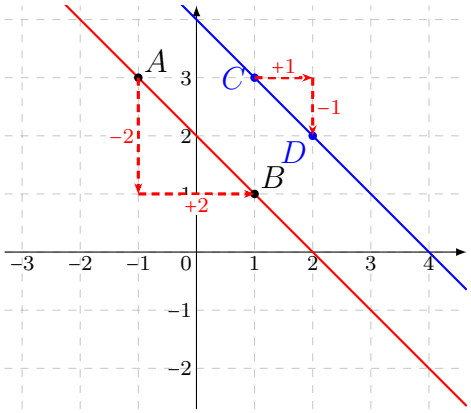
Exemple. ✦ Déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite (AB) ci-contre.

On lit $A(1\ ;\ 1)$ et $B(3\ ;\ 2)$: $\boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}}$ dirige (AB).

Remarque. Une droite admet une infinité de vecteurs directeurs dont les coordonnées sont proportionnelles.

1.2 Droites parallèles

Propriété. *Une droite d de vecteur directeur $\vec{u}$ et une droite d' de vecteur directeur $\vec{v}$ sont* ***parallèles*** *si et seulement si $\vec{v}$ est* ***colinéaire*** *à $\vec{u}$.*



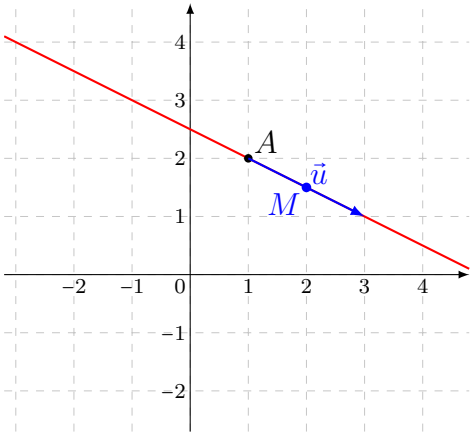
Exemple. ✦ Montrer que les droites (AB) et (CD) ci-contre sont parallèles.

On lit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$.

On remarque que $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$: les vecteurs directeurs sont colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**.

1.3 Appartenance d'un point à une droite

Propriété. *Soit A un point du plan, $\vec{u}$ un vecteur non nul et d la droite passant par A de vecteur directeur $\vec{u}$. Un point M appartient à la droite d si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont* ***colinéaires****.*



Exemple. ✦ Soit d la droite de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$ passant par $A(1\ ;2)$. Le point $M(2\ ;1{,}5)$ appartient-il à la droite d ?

$\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}2-1\\1{,}5-2\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}1\\-0{,}5\end{pmatrix}$.

On remarque que $\vec{u} = 2\overrightarrow{AM}$: les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, donc **le point M appartient à la droite d.**

2 Équation cartésienne d'une droite

2.1 Définition

Théorème. *Dans un repère du plan, toute droite d admet une équation de la forme $ax + by + c = 0$ où a, b et c sont des réels tels que a et b sont simultanément non nuls. Cette équation est appelée* ***équation cartésienne*** *de la droite d.*

Remarque. Dire que d admet pour équation $ax + by + c = 0$ signifie qu'un point $M(x_M\ ;y_M)$ appartient à la droite d si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation c'est-à-dire $ax_M + by_M + c = 0$.

Exemple. ✦ Soit d la droite d'équation cartésienne $-2x + 4y - 5 = 0$.

Le point $M(-1\ ;3)$ appartient-il à la droite d ?

On remplace x et y par les coordonnées de M :
$-2 \times (-1) + 4 \times 3 - 5 = 2 + 12 - 5 = 9$.
$9 \neq 0$, donc M **n'appartient pas à** d.

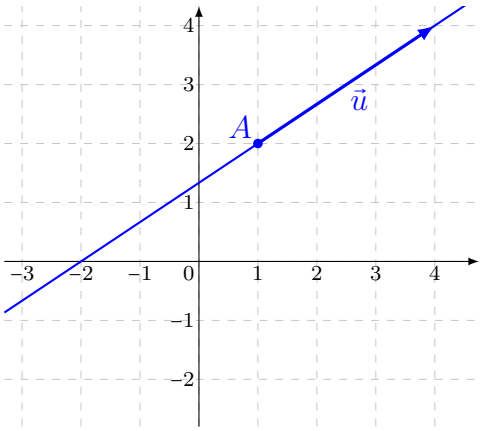
Le point $N(0{,}5\ ;1{,}5)$ appartient-il à la droite d ?

On remplace x et y par les coordonnées de N :
$-2 \times 0{,}5 + 4 \times 1{,}5 - 5 = -1 + 6 - 5 = 0$,
donc N **appartient à** d.

2.2 Vecteur directeur à partir de l'équation cartésienne

Théorème. *Dans un repère du plan, toute équation de la forme $ax+by+c = 0$ où a, b, et c sont des réels tels que a et b sont simultanément non nuls est l'équation d'une droite. Cette droite a pour* ***vecteur directeur*** $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$.

Exemple. ✦ Représenter dans le repère ci-contre la droite d d'équation $2x - 3y + 4 = 0$.



Ici $a = 2$ et $b = -3$: $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$, soit $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$, dirige d.
Pour $x = 1$: $2 - 3y + 4 = 0 \iff y = 2$, donc $A(1\ ;\ 2) \in d$.
On trace la droite passant par A, dirigée par $\vec{u}$.

Exemple. ✦ Soit d une droite de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ passant par le point $A(-1\ ;4)$. Déterminer une équation cartésienne de la droite d.

$\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ avec $a = 2$ et $b = -3$: d a une équation cartésienne de la forme $2x - 3y + c = 0$, avec c un réel à déterminer.
Or $A(-1\ ;\ 4) \in d$, donc ses coordonnées vérifient l'équation :

$$2 \times (-1) - 3 \times 4 + c = 0 \iff -14 + c = 0 \iff c = 14$$

Une équation cartésienne de d est $\boxed{2x - 3y + 14 = 0}$.

2.3 Équation réduite d'une droite

Propriété. *Soit d une droite dans un repère du plan.*

- *Si d est* ***parallèle*** *à l'axe des ordonnées (droite verticale) alors l'équation de d est de la forme $x = \alpha$ avec α un réel.*
- *Si d n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées alors l'équation de d est de la forme $y = ax + b$ où a et b sont deux nombres réels. Le réel a est appelé* ***coefficient directeur*** *ou* ***pente*** *de la droite d et b son* ***ordonnée à l'origine****.*

Remarques.

- Dire que d admet pour équation réduite $y = ax + b$ signifie qu'un point $M(x_M\,;y_M)$ appartient à la droite d si et seulement si ses coordonnées vérifient $y_M = ax_M + b$.
- La représentation graphique d'une fonction affine est une droite d'équation $y = ax + b$.

Exemple. ✦ Soit d la droite d'équation réduite $y = 2x - 5$.

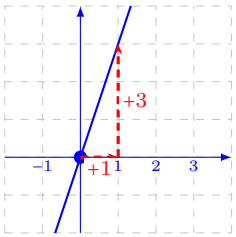
Le point $M(1\,;2)$ appartient-il à la droite d ?

$2 \times 1 - 5 = -3$ et $-3 \neq 2$:
M **n'appartient pas à** d.

Le point $N(0\,;-5)$ appartient-il à la droite d ?

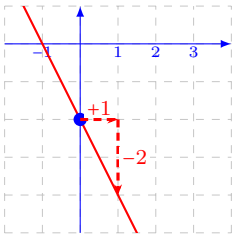
$2 \times 0 - 5 = -5$: les coordonnées de N vérifient l'équation, donc N **appartient à** d.

Exemple. ✦ Déterminer les équations réduites des droites D_1, D_2 et D_3 représentées ci-dessous.



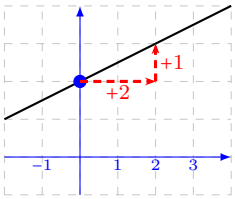
D_1 passe par l'origine : $b = 0$. En avançant de 1, on monte de 3 : $a = 3$.

$\boxed{D_1 : y = 3x}$



D_2 coupe l'axe des ordonnées en -2 : $b = -2$. En avançant de 1, on descend de 2 : $a = -2$.

$\boxed{D_2 : y = -2x - 2}$



D_3 coupe l'axe des ordonnées en 2 : $b = 2$. En avançant de 2, on monte de 1 : $a = \dfrac{1}{2}$.

$\boxed{D_3 : y = \dfrac{1}{2}x + 2}$

Exemple. ✦ Soit d la droite d'équation cartésienne $-2x + y + 3 = 0$. Déterminer l'équation réduite de la droite d.

Pour tous réels x et y : $-2x + y + 3 = 0 \iff \boxed{y = 2x - 3}$

Exemple. ✦ Soit d la droite d'équation cartésienne $3x - 5y - 8 = 0$. Déterminer l'équation réduite de la droite d.

Pour tous réels x et y : $3x - 5y - 8 = 0 \iff -5y = -3x + 8 \iff \boxed{y = \dfrac{3}{5}x - \dfrac{8}{5}}$

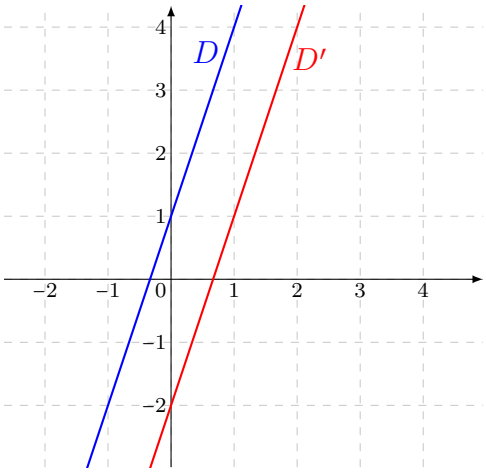
3 Intersection de deux droites

3.1 Intersection de deux droites avec les équations réduites

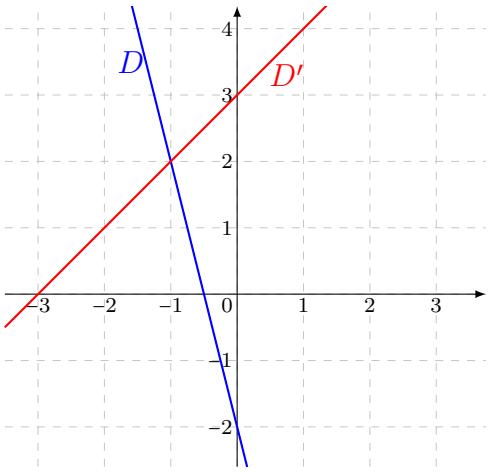
Propriété. *Soit d et d' deux droites dans un repère du plan d'équations réduites respectives $y = ax + b$ et $y = a'x + b'$.*

- *d et d' sont **parallèles** si et seulement si $a = a'$ autrement dit si elles ont **la même pente**.*
- *d et d' sont **sécantes** si et seulement si $a \neq a'$.*

Exemple. ✦ Les droites $D : y = 3x + 1$ et $D' : y = 3x - 2$ sont parallèles.



Exemple. ✦ Les droites $D : y = -4x - 2$ et $D' : y = x + 3$ sont sécantes.



Remarque. Un point appartient à une droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Ainsi, chercher le **point d'intersection de deux droites sécantes** revient à déterminer, par le calcul, les coordonnées $(x\,;y)$ d'un point **vérifiant les équations des deux droites en même temps**.

Exemple. ✦ Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $D : y = -4x - 2$ et $D' : y = x + 3$.

Soit $M(x\ ;\ y)$ un point du plan. $M \in D \cap D'$ si et seulement si :

$$\begin{cases} y = -4x - 2 \\ y = x + 3 \end{cases} \iff \begin{cases} -4x - 2 = x + 3 \\ y = x + 3 \end{cases} \iff \begin{cases} -5x = 5 \\ y = x + 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases}$$

Le point d'intersection de D et D' est $\boxed{(-1\ ;\ 2)}$.

3.2 Intersection de deux droites avec les équations cartésiennes

Lorsque deux droites d et d' d'équations cartésiennes respectives $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont sécantes, les coordonnées $(x\,;y)$ de leur point d'intersection sont solutions du système :

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

Il faut alors trouver x et y qui vérifient les deux équations simultanément. Pour cela, il existe deux méthodes pour résoudre un tel système.

Méthode par substitution.

1. On **isole** une inconnue dans une des deux équations du système.
2. On la **remplace** dans l'autre équation afin d'obtenir une nouvelle équation avec une seule inconnue.
3. On **résout** cette nouvelle équation à une inconnue.
4. On **remplace** l'inconnue trouvée dans l'une des deux équations du système afin de trouver la seconde inconnue.

Exemple. ✦ Résoudre les systèmes d'équations suivant avec la méthode par **substitution** :

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x + 5y = 10 \end{cases}$$

Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x + 5y = 10 \end{cases}$$

on isole x dans L_1

$$\iff \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 2x + 5y = 10 \end{cases}$$

on remplace x dans L_2

$$\iff \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 2(1 + 2y) + 5y = 10 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 9y = 8 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 1 + 2y \\ y = \dfrac{8}{9} \end{cases}$$

on remplace y dans L_1

$$\iff \begin{cases} x = 1 + 2 \times \dfrac{8}{9} \\ y = \dfrac{8}{9} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \dfrac{25}{9} \\ y = \dfrac{8}{9} \end{cases}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\left(\frac{25}{9}\ ;\ \frac{8}{9}\right)\right\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $\left(\dfrac{25}{9}\ ;\ \dfrac{8}{9}\right)$.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$$

Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$$

on isole x dans L_1

$$\iff \begin{cases} x = 5 - y \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$$

on remplace x dans L_2

$$\iff \begin{cases} x = 5 - y \\ 3(5 - y) - 2y = 4 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 5 - y \\ -5y = -11 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 5 - y \\ y = \dfrac{11}{5} \end{cases}$$

on remplace y dans L_1

$$\iff \begin{cases} x = 5 - \dfrac{11}{5} \\ y = \dfrac{11}{5} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \dfrac{14}{5} \\ y = \dfrac{11}{5} \end{cases}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\left(\frac{14}{5}\ ;\ \frac{11}{5}\right)\right\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $\left(\dfrac{14}{5}\ ;\ \dfrac{11}{5}\right)$.

Méthode par combinaison linéaire.

1. On multiplie l'une des deux lignes par un nombre afin d'avoir les mêmes coefficients devant les variables x dans chaque ligne.
2. On additionne ou soustrait les lignes membre à membre afin d'éliminer l'inconnue x dans l'une des deux équations.
3. On **résout** l'équation obtenue qui n'a plus qu'une seule inconnue : y.
4. On **remplace** l'inconnue trouvée y dans l'une des deux équations du système afin de trouver x.

Exemple. ✦ Résoudre les systèmes d'équations suivant avec la méthode par **combinaison linéaire** :

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x + 5y = 10 \end{cases} \qquad \begin{cases} x + y = 5 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$$

Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x + 5y = 10 \end{cases}$$

$L_2 - 2L_1$

$$\iff \begin{cases} x - 2y = 1 \\ 9y = 8 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x - 2y = 1 \\ y = \dfrac{8}{9} \end{cases}$$

on remplace y dans L_1

$$\iff \begin{cases} x = 1 + 2 \times \dfrac{8}{9} \\ y = \dfrac{8}{9} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \dfrac{25}{9} \\ y = \dfrac{8}{9} \end{cases}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\left(\frac{25}{9}\ ;\ \frac{8}{9}\right)\right\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $\left(\dfrac{25}{9}\ ;\ \dfrac{8}{9}\right)$.

Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$$

$L_2 - 3L_1$

$$\iff \begin{cases} x + y = 5 \\ -5y = -11 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x + y = 5 \\ y = \dfrac{11}{5} \end{cases}$$

on remplace y dans L_1

$$\iff \begin{cases} x = 5 - \dfrac{11}{5} \\ y = \dfrac{11}{5} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \dfrac{14}{5} \\ y = \dfrac{11}{5} \end{cases}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\left(\frac{14}{5}\ ;\ \frac{11}{5}\right)\right\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $\left(\dfrac{14}{5}\ ;\ \dfrac{11}{5}\right)$.